

计算机组成 原理

第五章习题讲解





第5章 汇编语言层

5-1

DATA SEGMENT

[填空]

DA1 DB 12H,34H

DA2 DB 56H,78H

ADDR DW DA1,DA2

为使ADDR+2字存储单元中存放的内容为0022H，试用2种不同的语句填写上面的空格。

1) ORG 0020H 定位伪指令 P002 清可后面代码例
起始地址.

2) DA	DW	10H	DUP (0)	DA →	00	0000
DA1 →	12H	→ 0020H			00	0001
	34H	→ 0021H			⋮	
	56H	→ 0022H			00	001E
	78H	→ 0023H			00	001F
				DA1 →	12H	0020
					34H	0021
				DA2 →	56H	0022
					78H	0023

分析: ADDR 存放 DA1 的偏移地址.

ADDR+2 存放 DA2 的偏移地址.

题目要求 ADDR+2 = 0022H

可以用两种方式实现.



第5章 汇编语言层

5-4

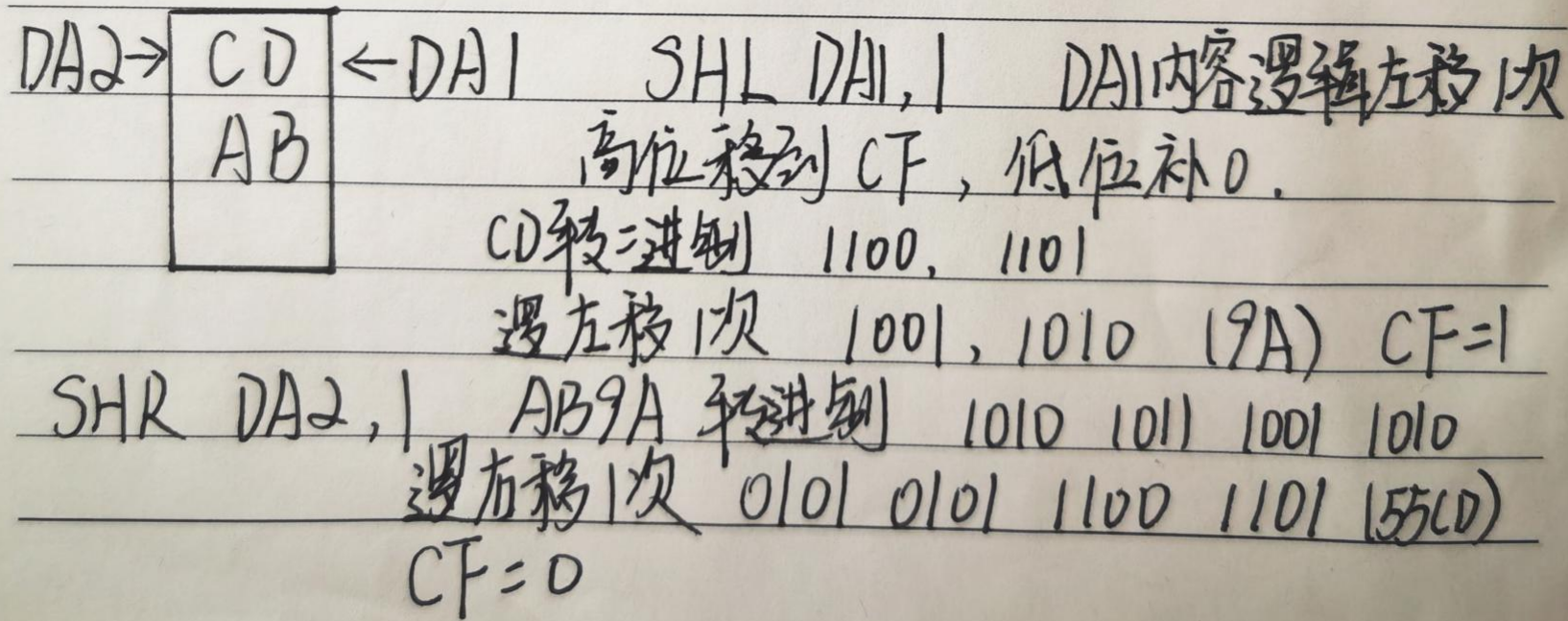
DA1 EQU BYTE PTR DA2

DA2 DW 0ABCDH

.....

SHL DA1,1

SHR DA2,1



上述两条指令执行后，DA2字存储单元中的内容是什么？

5-4题

分析: EQU 等值语句, DA1 指向 DA2 的低字节 P193
PTR 属性修改运算符 P192



第5章 汇编语言层

5-12: 下面的程序段运行期间，CX和DX中的内容分别是什么？

DA4 EQU WORD PTR DA5

DA5 DB 0ABH, 89H

...

SHR DA4, 1

MOV DX, DA4

SHL DA5, 1

MOV CX, DA4

5-12

EQU 等值语句。
PTR 强制类型转换

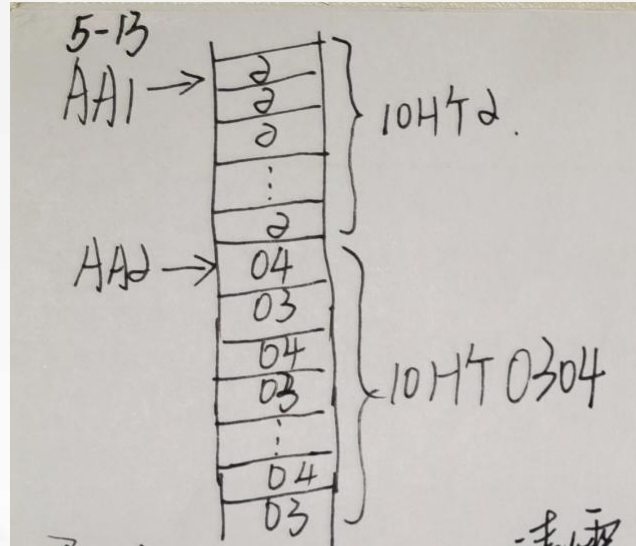
SHR DA4, 1 执行前 DA4 89ABH 1000 1001 1010 1011
逻辑右移位执行后 0100 0100 1101 0101 44D5H

SHL DA5, 1 执行前 DA5 D5H 1101 0101
逻辑左移1位 执行后 1010 1010 AAH

所以 DX = 44D5H
CX = 44AAH

5-13: 当执行完INC BX指令且 (BX) =05H时, CX和AL中的内容分别是什么?

```
AA1  DB   10H DUP (2)
AA2  DW   10H DUP (0304H)
...
XOR  BX, BX
XOR  AL, AL
XOR  CX, CX
BB1:  ADD  AL, AA1[BX]
      ADD  AL, BYTE PTR AA2[BX]
      INC  BX
      LOOP BB1
```



初始: BX AL CX 清零

第一次循环: AL=2H
AL=2+4=6H
BX=1

CX ← CX-1 = FFFFH
第二次循环: AL=6H+2H=8H
AL=8H+03H=0BH
BX=2
CX ← CX-1 = FFFFH

3. AL=0B+2H=0DH
AL=0DH+04H=11H

BX=3

CX ← CX-1 = FFFDH

4. AL=11H+2H=13H
AL=13H+03H=16H

BX=4

CX ← CX-1 = FFFCH

5. AL=16H+2H=18H
AL=18H+04H=1CH

BX=5

CX ← CX-1 = FFFBH